

Potenciação

Seja $a \in \mathbb{R}^*$; $n \in \mathbb{N}$. Definimos

$$\begin{cases} a^0 = 1 \\ a^n = a \cdot a^{n-1} \end{cases}$$

Dessa forma;

$$a^n = a \cdot a^{n-1} = a \cdot a \cdot a^{n-2} = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ fatores}}$$

Se $a = 0$, então $0^n = 0$, para $n > 0$.

Não definimos 0^0 .

Propriedades: Dados $a, b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$ e $m, n \in \mathbb{N}$,
são verdadeiras:

$$1) a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$3) \left(\frac{a}{b} \right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$2) (a^m)^n = a^{m \cdot n} = (a^n)^m$$

Dado $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, definimos $a^{-1} = \frac{1}{a}$.

Dado $a \in \mathbb{R}$, definimos $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$, quando
essa raiz existir, para $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$.

Com as definições acima conseguimos calcular a potência a^q , onde $q \in \mathbb{Q}$. Além disso, com as propriedades já citadas, obtemos:

$$a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$a^{-n} = (a^{-1})^n = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \frac{1}{a^n} \quad a \neq 0.$$

Para determinar potências com expoentes irracionais, foram realizados diversos estudos em análise real.

Assim também são definidas potências como $3^{\sqrt{3}}$ ou 5^π .

Função Exponencial

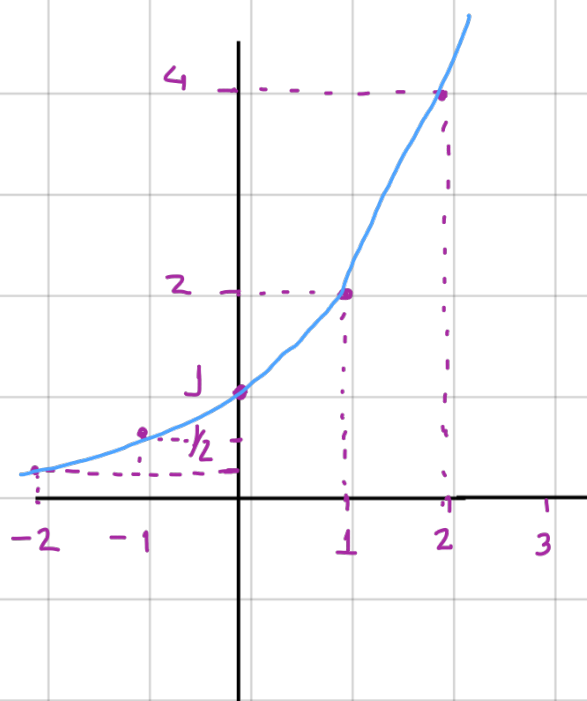
Uma função exponencial é uma função do tipo

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto a^x$$

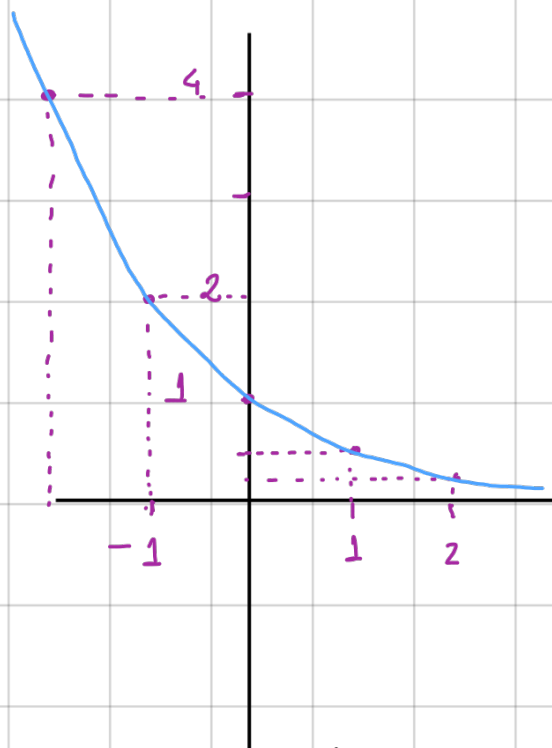
onde $a > 0$, $a \neq 1$.

Exemplos:

$$f(x) = 2^x$$



$$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$



Um número muito importante para a análise matemática é o irracional $e = 2,71828182845 \dots$. A função $f(x) = e^x$ tem propriedades importantes.

Proposição: Dada uma função exponencial $f(x) = a^x$,
são verdadeiras:

1) $f(0) = 1$

2) Se $a > 1$ então

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

3) Se $0 < a < 1$ então

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1).$$

4) f é injetora, isto é,

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

A imagem da Função Exponencial $f(x) = a^x$ é

$$I_m(f) = \mathbb{R}_+^* = (0, +\infty).$$

Equações e Inequações Exponenciais

① $2^x = 16$

$$\cancel{2^x} = \cancel{2^4} \Leftrightarrow x = 4$$

a equivalência é verdadeira por causa da injetividade da função exponencial

$$\textcircled{2} \quad 5^{2x} = 625$$

$$5^{2x} = 5^4$$

$$2x = 4$$

$$x = 2$$

$$\textcircled{3} \quad 2^{3x+1} = 32$$

$$2^{3x+1} = 2^5$$

$$3x+1 = 5$$

$$3x = 4$$

$$x = \frac{4}{3}$$

$$\textcircled{4} \quad 2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$$

$$(2^x)^2 - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$$

$$y^2 - 6y + 8 = 0$$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8$$

$$\Delta = 36 - 32$$

$$\Delta = 4$$

$$y = \frac{-(-6) \pm 2}{2 \cdot 1} = \frac{6 \pm 2}{2}$$

$$y = \frac{8}{2}$$

$$y = 4$$

$$2^x = 4$$

$$2^x = 2^2$$

$$x = 2$$

$$y = \frac{6-2}{2}$$

$$y = 2$$

$$2^x = 2^1$$

$$x = 1$$

Solução : $x = 1$ ou $x = 2$.

60. Construa os gráficos cartesianos das seguintes funções exponenciais:

a) $y = 3^x$

c) $y = 4^x$

e) $y = 10^{-x}$

b) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

d) $y = 10^x$

f) $y = \left(\frac{1}{e}\right)^x$

66. Construa os gráficos das funções em $\mathbb{R}$ definidas por:

a) $f(x) = 2^x - 3$

c) $f(x) = 2 - 3^x$

b) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 1$

d) $f(x) = 3 - \left(\frac{1}{2}\right)^x$

67. Construa os gráficos das funções em $\mathbb{R}$ definidas por:

a) $f(x) = 2^x + 2^{-x}$

b) $f(x) = 2^x - 2^{-x}$

71. Resolva as seguintes equações exponenciais:

a) $2^x = 128$

h) $4^x = \frac{1}{8}$

b) $3^x = 243$

i) $\left(\frac{1}{125}\right)^x = 25$

c) $2^x = \frac{1}{16}$

j) $(\sqrt[5]{4})^x = \frac{1}{\sqrt{8}}$

d) $\left(\frac{1}{5}\right)^x = 125$

k) $100^x = 0,001$

e) $(\sqrt[3]{2})^x = 8$

l) $8^x = 0,25$

f) $(\sqrt[4]{3})^x = \sqrt[3]{9}$

m) $125^x = 0,04$

g) $9^x = 27$

n) $\left(\frac{2}{3}\right)^x = 2,25$

72. Resolva as seguintes equações exponenciais:

a) $2^{3x-1} = 32$

b) $7^{4x+3} = 49$

c) $11^{2x+5} = 1$

d) $2^{x^2-x-16} = 16$

e) $3^{x^2+2x} = 243$

f) $5^{2x^2+3x-2} = 1$

g) $81^{1-3x} = 27$

h) $7^{3x+4} = 49^{2x-3}$

i) $5^{3x-1} = \left(\frac{1}{25}\right)^{2x+3}$

j) $(\sqrt{2})^{3x-1} = (\sqrt[3]{16})^{2x-1}$

k) $8^{2x+1} = \sqrt[3]{4^{x-1}}$

l) $4^{x^2-1} = 8^x$

m) $27^{x^2+1} = 9^{5x}$

n) $8^{x^2-x} = 4^{x+1}$

73. Resolva a equação $4^{x^2+4x} = 4^{12}$.

81. Resolva as seguintes equações exponenciais:

a) $4^x - 2^x - 2 = 0$

b) $9^x + 3^x = 90$

c) $4^x - 20 \cdot 2^x + 64 = 0$

d) $4^x + 4 = 5 \cdot 2^x$

e) $9^x + 3^{x+1} = 4$

f) $5^{2x} + 5^x + 6 = 0$

g) $2^{2x} + 2^{x+1} = 80$

h) $10^{2x-1} - 11 \cdot 10^{x-1} + 1 = 0$

i) $4^{x+1} + 4^{3-x} = 257$

j) $5 \cdot 2^{2x} - 4^{2x-\frac{1}{2}} - 8 = 0$

112. Classifique em verdadeira (V) ou falsa (F) as seguintes sentenças:

a) $3^{2,7} > 1$

c) $(0,3)^{0,2} > 1$

e) $\pi^{\sqrt{2}} > 1$

b) $\left(\frac{4}{5}\right)^{-1,5} > 1$

d) $\left(\frac{7}{5}\right)^{-0,32} < 1$

f) $e^{-\sqrt{3}} > 1$

Definição: Dada uma função $f: A \rightarrow B$, uma inversa de f é uma função $g: B \rightarrow A$ tal que

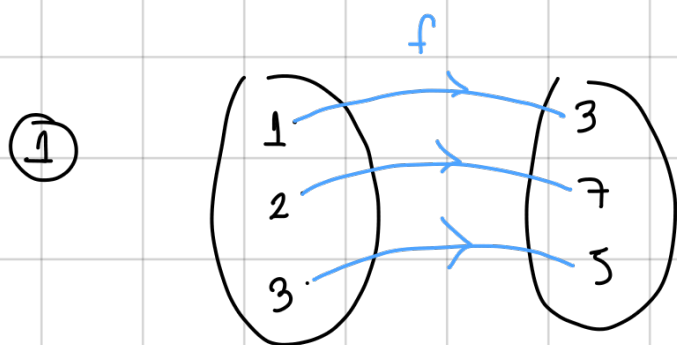
$$f(g(x)): A \rightarrow A$$

$$x \mapsto x$$

$$g(f(x)): B \rightarrow B$$

$$x \mapsto x$$

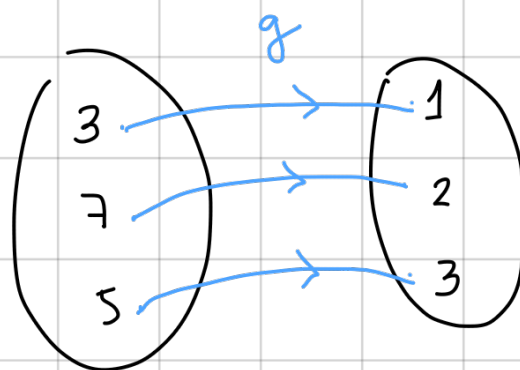
Exemplos:



$$g(f(1)) = g(3) = 1$$

$$g(f(2)) = g(7) = 2$$

$$g(f(3)) = g(5) = 3$$



$$f(g(3)) = f(1) = 3$$

$$f(g(7)) = f(2) = 7$$

$$f(g(5)) = f(3) = 5$$

g é inversa de f e f é inversa de g .

② $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$

$$x \mapsto x^2$$

$$g: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

$$x \mapsto \sqrt{x}$$

$$f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x$$

$$g(f(x)) = g(x^2) = \sqrt{x^2} = |x| = x \quad (\text{pois } x \geq 0).$$

f e g são inversas uma da outra.

$$\textcircled{3} \quad f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto 2x+1$$

$$g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \frac{x-1}{2}$$

$$f(g(x)) = 2 \cdot g(x) + 1 = 2 \cdot \left(\frac{x-1}{2} \right) + 1 = x - 1 + 1 = x$$

$$g(f(x)) = \frac{f(x)-1}{2} = \frac{2x+1-1}{2} = \frac{2x}{2} = x$$

f e g são funções inversas uma da outra.

Definição: Uma $f: A \rightarrow B$ uma função é denominada:

1) Injetora se

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

2) Sobrejetora se $\text{Im}(f) = B$.

3) Bijetora se f é injetora e sobrejetora.

Proposição: Seja $f: A \rightarrow B$ uma função. Então

f possui inversa $\iff f$ é bijetora.

Se f possui inversa, essa inversa é única.